镇沅九甲勐真水库工程“10•28”一般坍塌事故

索引号：自动生成 **公开目录：**安全生产 **公开日期：**2025-03-21
主题词： **发布机构：**镇沅县应急管理局 **文号：**

2024年10月28日8时20分许，云南霸维建设工程有限公司（以下简称“霸
在建设镇沅县勐真水库建设项目竖井施工时发生一起事故，造成1人死亡、
1台XE60DA型液压挖掘机受损，直接经济损失为230.07万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告
（国务院令第493号）及《云南省安全生产条例》等相关法律法规规定，
镇沅县人民政府于2024年11月1日成立了以县委常委、县人民政府常务副县
县政府办公室副主任（联系常务），县应急管理局长任副组长；县公安局、
县总工会、县人力资源和社会保障局、
九甲镇人民政府等单位有关人员为成员的镇沅县九甲镇勐真水库“10·28”事故
“调查组”），并邀请县纪委县监委对事故调查进行监督，邀请县检察院派人
依法对该起事故开展调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重
深入开展事故调查工作，通过现场勘查、证据收集、聘请第三方专家进行技
查清了事故发生的原因及经过，认定事故性质和责任，提出对有关责任单位
并针对事故原因及暴露出的问题，提出事故防范的措施和建议。

经调查认定：镇沅九甲勐真水库工程项目发生的“10·28”一般坍塌事故，
是一起因企业现场安全管理不到位，隐患排查整改不彻底，从业人员安全意
加之竖井周边地质条件差（整体为V类围岩），受连续降雨影响，
导致竖井井壁大面积坍塌的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位基本情况

1.**工程业主方**是“镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县勐真水库工程管理局”（
“勐真水库工程管理局”），2019年11月20日
《镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民政府办公室关于成立勐真水库工程管理
〔2019〕183号）成立勐真水库工程管理局。2024年6月5日镇沅县人民政府
《镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民政府关于勐真水库工程管理局调整充实
〔2024〕163号）文，同意由勐真水库管理局履行项目法人职责。

2.**工程总承包方**是“云南建投第一水利水电建设有限公司”（以下简称
该公司成立于1981年6月16日，注册地位于云南省昆明市经济技术开发区林
统一社会信用代码：91530000216521294 4，法定代表人为熊某平。经营范围
建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；施工专业作业；爆破作业；
食品销售；文物保护工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑工程机
建筑材料销售；建筑用金属配件销售；土石方工程施工；承接总公司工程建
工程管理服务；工程造价咨询业务；企业管理；企业管理咨询；会议及展览
物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；水污染治理；水环境污染防治服

树木种植经营；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

公司持有住房和城乡建设部2023年12月29日颁发的《建筑业企业资质证D153077429，有效期至2028年12月22日，资质类别及等级：水利水电工程施还持有云南省住房和城乡建设厅2024年3月15日颁发的《安全生产许可证》有效期：2024年3月15日至2027年3月31日。2022年12月18日，公司成立“云南建投第一水利水电建设有限公司普洱市镇沅县勐真水库工程项目经理负责该工程所签合同的全部工作内容。由姚林章担任项目经理，田国刚担任唐玉担任安全负责人，方永林担任质检负责人，李国兴担任材料负责人。2公司部分人员进行调整：刘国云担任项目经理；杨义奎担任技术负责人，计

3.**事故单位**是云南霸维建设工程有限公司（以下简称“霸维公司”），系镇沅县勐真水库建设项目的施工劳务分包单位，公司成立于2021年11月4注册地位于云南省昆明市西山区西华小区1组团10栋，统一社会信用代码：法定代表人为胡某芬。经营范围包括许可项目：建设工程施工；建筑劳务分建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；文物保护工程施工；住宅室内装饰装修；水利工程建设监理（依法须经批准的项目，经相关部门具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：对外承包工建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；机械设备销售；机械设备租赁；水泥煤炭及制品销售；门窗销售；电子专用设备销售；轻质建筑材料销售；建筑电子产品销售；消防器材销售；五金产品批发；五金产品零售；智能仪器仪农业机械销售；塑料制品销售；日用玻璃制品销售；金属玻璃制品销售；有安全技术防范系统设计施工服务；普通机械设备安装服务；消防技术服务；国内贸易代理；供销合作社管理服务；寄卖服务；采购代理服务；建筑工程（除依法必须经过批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

公司持有昆明市住房和城乡建设局2023年6月14日颁发的《建筑业企业
有效期至2027年8月4日；还持有云南省住房和城乡建设厅2022年9月14日颁
许可范围：建筑施工，有效期为2022年9月14日至2025年9月14日。

2022年12月25日，勐真水库工程管理局与一水公司签订《普洱市镇沅县
合同编号：MZSK—2022—SG—001，将勐真水库项目主体工程发包给一水

2023年8月2日，一水公司与霸维公司签订《建设工程施工劳务分包合同
（一水公司-LW）内合字第2023-MZSK-02标-01，将“普洱市镇沅县勐真水
泄洪洞、水土保持工程”劳务分包给霸维公司。2024年5月15日，公司授权
杨某平为项目安全管理人员。

4.**工程监理方**是“陕西志通水利水电工程监理有限公司”（以下简称：
该公司成立于2003年03月28日，注册地位于陕西省安康市汉滨区张岭水电大
91610900752113761M，法定代表人为李某霞。经营范围包括一般项目：水利
工程管理服务；工程造价咨询业务；信息技术咨询服务（除依法必须经过批
凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：水利工程建设监理（依法
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

志通监理公司与勐真水库工程管理局签订监理合同后，2021年1月25日
公司变更秦某武为陕西志通水利水电工程监理有限公司普洱市镇沅县勐真水

以上相关单位相关证照、资质合法有效，符合项目建设的相关资质要求

（二）事故相关人员基本情况

1.李某山（死者），男，35岁，云南霸维建设工程有限公司勐真水库项

2.张某益，男，汉族，初中学历，37岁，云南霸维建设工程有限公司勐
泄洪洞水土保持工程项目经理部项目负责人。履行该项目负责人的职责、约
（全面领导本项目的施工，抓好现场管理，是质量、安全、文明施工的直接
已于2025年2月15日被公司调离岗位。

3.杨某平，男，汉族，初中文化，42岁，云南霸维建设工程有限公司勐泄洪洞水土保持工程项目经理部安全员（兼职）。履行该项目的项目安全管（本项目安全教育、交底、巡查，落实安全管理制度、方案和措施）。

（三）项目工程基本情况

1.工程总体概况。镇沅勐真水库工程（以下简称“勐真水库”）位于镇沅县九甲镇勐真村委会与甸坑村委会之间的者干河左岸一级支流勐真

勐真水库工程规模为中型，工程等别为III等，枢纽主要建筑物大坝为2导流泄洪输水放空隧洞、溢洪道为3级建筑物，次要建筑物为4级，临时建筑输水工程为次要建筑物，建筑物级别为4级。枢纽水工建筑物设计防洪标准校核防洪标准为1000年一遇，泄洪建筑物消能防冲洪水标准取洪水重现期3输水工程主要建筑物防洪标准为10年一遇，其中取水坝、输水明管、隧洞设校核洪水标准为30年一遇。工程区地震设防烈度为VI度。水库控制径流面积多年平均径流量3784万m3；水库总库容1178.8万m3，兴利库容1036.1万m3，死库容86.1万m3；校核洪水位1458.46m，设计洪水位1457.10m，正常蓄水位死水位1405.50m，汛期限制水位1451.00m。



（勐真水库效果图）

2.项目立项和审批情况。镇沅勐真水库工程项目于2020年7月25日取得《云南省发展和改革委员会关于镇沅县勐真水库工程可行性研究报告的批复751号）；2022年8月1日取得

《云南省水利厅关于准予镇沅县勐真水库工程水利基建项目初步设计文件审(云水许可〔2022〕49号)和《云南省水利厅关于镇沅县勐真水库工程初步设

（四）事故发生经过

2024年10月23日14时30分左右，监理方发现竖井井（竖井内部发生约20m³塌方），在撤出作业人员后，经建设施工方现场确定会商方案：1.立即对▽1438.9至▽1437.1段水流方封闭前在该坍塌部位（▽1438.9至▽1437.1段）对挂网钢筋加密；平面加强完毕后，在塌方顶部开孔，采用M20砂浆进行分层灌注。以上处理

2024年10月25日8时以后竖井开始全面恢复施工，具体施工内容26日竖井作业内容：支护、开挖、出渣。27日竖井作业内容：支护、开挖、

2024年10月28日6时30分左右，霸维公司挖掘机驾驶员李某山到竖霸维公司班组长周某鹏、一水公司安全员罗某勇在地面监护。8时20分罗某勇在竖井边听到呼救，看到李某山已经从挖掘机驾驶室下来了，并听到有塌方，这时罗某勇也看到安全梯下有塌方，于是安排李某山要求地面放吊篮进行救援。在吊篮放到一半左右（约地下导致李某山和1台XE60DA型液压挖掘机被掩埋。

经过37天全力救援，2024年12月3日12时许，李某山遗体被找到。

（五）事故现场情况

事故造成了1人死亡，1台XE60DA型液压挖掘机受损。经现场勘查，现

1.事故发生后现场情况。在事故现场竖井平台设有龙门架1架，挖掘机2台12吨吊车1台、锚喷设备一套，配电箱6个，雨棚一架，实施救援工作。坍塌

1434.5m（24.5米），坍塌后井内左侧埋土深度5.8米，右侧埋土深度8.8米。经核实1台徐工60挖掘机和1名挖掘机驾驶员被埋，竖井右侧（北边）井壁坍



（2024年10月29日7时30分现场照片）

2.事故救援结束后现场情况。在事故现场竖井平台有ZX360H-3长臂挖机12吨吊车1台，345挖机1台，锚喷设备一套，配电箱6个，风镐2把，电镐3把临时防雨棚一架。井内坍塌下游埋深1.1m（高程1435.6m），上游埋深3.2m井内顺流后方靠右侧1台徐工60挖机被埋，前方左侧徐工30挖机1台辅助开挖

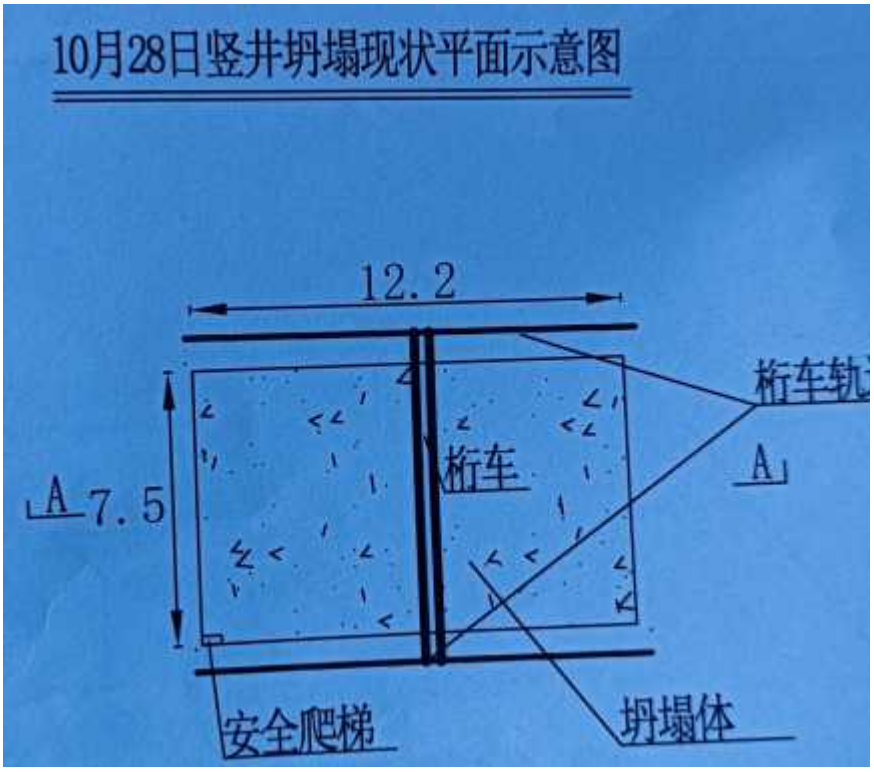
竖井右侧井壁破坏，其余三面及竖井钢筋混凝土锁口（深5m）未破坏。锁口以下未破坏三面井壁支护方式为：采用钢支撑(18 号工字钢榀距0.6m，号槽钢联系杆间距1.0m)+Φ25系统锚杆(L=4.5m，间距2.0m，排距与钢支撑前后排交错布置)+挂网钢筋(φ6.0，间距200*200)+喷C20混凝土(0.18m厚)单排12个孔。

竖井顺流右侧锁口以下井壁破坏，壁后坍塌形成空腔，采用土体回填。竖井右侧距离锁口内边缘平均0.75m有钢管桩两排，第一排，45根，桩长30钢管桩内全部灌注M20砂浆；第二排已成孔并灌注M20砂浆2根，桩长30m，3（锁口以下）井壁采用钢支撑(18 号工字钢榀距0.6m，10 号槽钢联系杆间间距100*100)+喷C20混凝土(0.20m厚)进行支护。井内中间增加18工字钢横

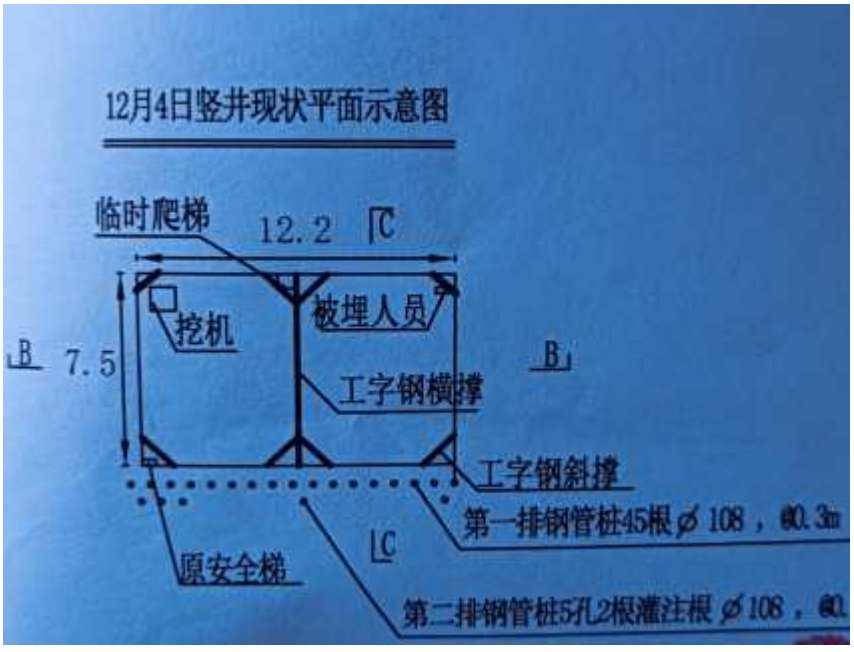
竖向间距0.6m。上下两榀工字钢（横撑）之间采用10号槽钢连接，间距1m。斜撑分布在井内4角及横撑两侧，竖向0.6m间距。

竖井顺流方向左方中间井壁与横撑之间设置有上下爬梯，爬梯踏步间距0.3

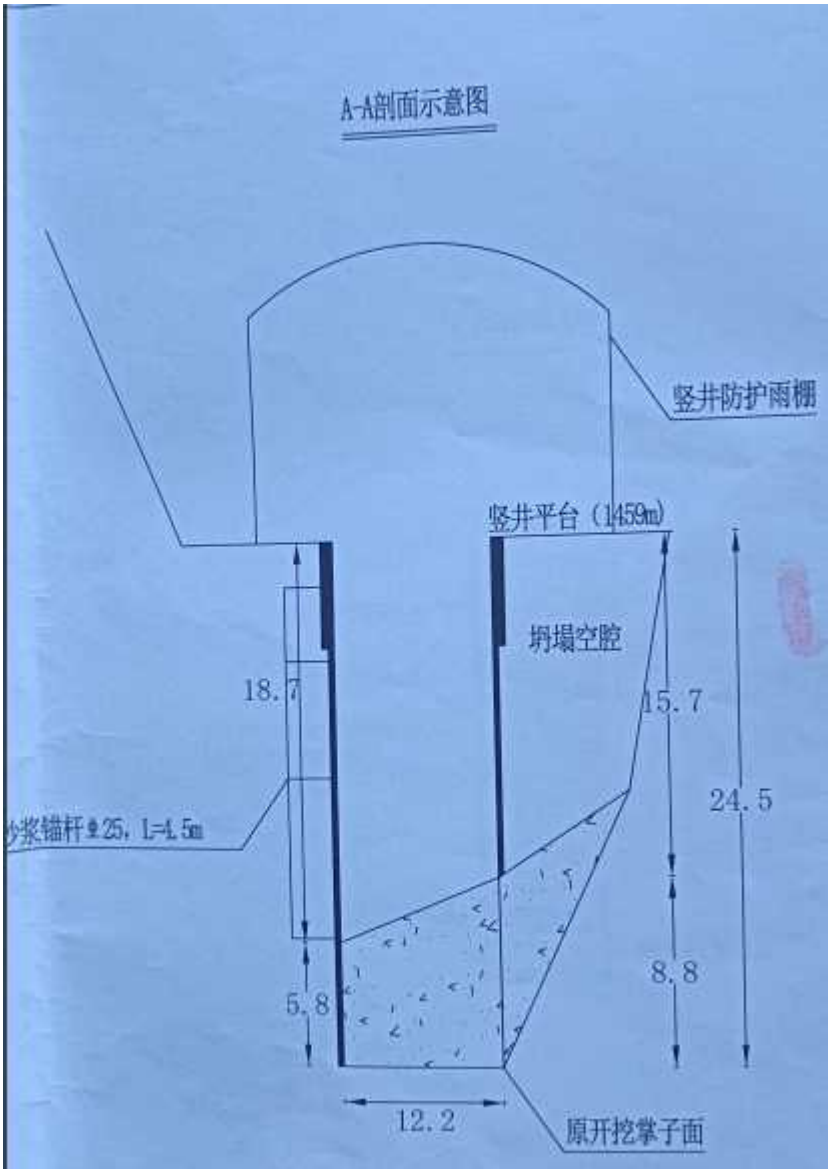
综合现场各部位的情况，具有明显的砂土坍塌特征。



（2024年10月28日竖井坍塌现状平面示意图）



（2024年12月4日竖井现状平面示意图）



（A-A剖面示意图）

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡、1台XE60DA型液压挖掘机受损，经事故相关当事人申报和一水公司委托普洱诚挚房地产土地资产评估有限公事故造成的直接经济损失为230.07万元。

（七）其他情况

1.2024年10月份，镇沅县九甲镇降雨量较多。

2.2024年10月28日当天天气：晴间多云。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年10月28日10时10分，镇沅县应急管理局接九甲镇人民政府电话报
08时20分左右，在九甲镇勐真村发生一起挖机及挖机驾驶员被埋（1人）涉
镇沅县应急管理局主要领导带队赶赴现场处置。

（二）事故现场应急处置情况

2024年10月28日下午，市应急救援队6人，县级各部门人员20人（含
消防救援局6人），镇级工作人员8人，水库管理局7人协调指导救
监理单位等救援人员79人（含专家组11人、技术员12人、管理人员
机械手16人）开展救援作业；并投入挖掘机3辆，装载机3辆，液压
15吨吊车1辆，钻机设备2台，交通车辆10辆。

截至2024年12月2日完成以下作业，钢管桩：第一排完成钢管桩
钢管桩注浆完成45根。第二排完成钢管桩安装2根，累计60.71m；钢管桩注
完成井内高程1459.0~1439.1m开挖与支护；下游侧开挖至高程14386.5m；井

（三）医疗救治和善后情况

2024年10月30日上午，政府主要领导到场指导工作。当天下午，
霸维公司与被困人员家属达成一致处理意见，并签订《自行和解协议》和
镇沅县应急管理局聘请中国电建集团昆明勘测设计研究有限公司（第三方）

2024年12月3日12时左右，事故被埋人员李某山已被找到。经判定，李
经尸检后，李某山遗体送往镇沅县殡仪馆火化。

（四）事故应急处置评估结论

本次事故应急处置过程中，各相关部门和单位积极响应，迅速行动，
展现出了较高的应急处置能力。在事故信息接报及响应方面，镇沅县应急管
立即组织人员赶赴现场，并启动了相应的应急预案。在事故现场应急处置方
县级各部门人员以及施工企业、设计单位、监理单位等救援人员迅速集结，
投入了大量的救援设备和人力物力。在医疗救治和善后方面，相关部门及时
积极处理善后事宜，确保了社会稳定。

经过综合评估，本次事故应急处置过程基本符合应急预案的要求，各相关部门和单位在应急处置中能够协同作战，形成合力，有效控制事态发县政府及部门对事故应急处置和救援响应迅速、现场防护和应急处置得当、未发生次生事故，应急处置评估良好。

三、事故原因分析

经综合调查询问、查阅资料、现场勘查、专家分析、尸体检验，认定事故直接原因是竖井周边地质条件差（整体为V类围岩），加之2024年围岩在受连续降雨影响，岩体含水率增高，遇水软化、抗剪强度降低，随着于2024年10月28日早晨8时20分左，竖井周边的围岩压力超过了竖井支护结（第一次），驾驶挖掘机清理松渣的李某山安全意识差，本有机会从安全爬但是李某山没有把握机会，选择正确路线（安全爬梯）及时撤离，此时竖井将李某山及挖掘机掩埋，发生事故。

（一）事故直接原因分析

1.人的不安全行为:

霸维公司作业人员李某山安全生产意识淡薄。李某山持有挖掘机驾驶操安全教育培训，在第一次掉渣坍塌时，未选择正确路线及时撤离。

2.物的不安全状态:

（1）受雨水影响。施工期间正值雨季，2024年8月至10月加之10月20日至23日有连续降雨，2024年10月20日，镇沅县勐真雨量站记达到暴雨级别。围岩在受连续降雨影响，岩体含水率增高，遇水软化、抗剪

（2）地质条件较差。经批复的《工程与现场实际地质情况均反映出竖井址竖井位于勐真河左坝端尖棱线状山脊上游侧侵蚀凹槽西缘，自坡度较陡地形不完整。区域地质构造背景复杂，断裂及岩浆活动使根据开挖揭露，围岩为古生界 Pz1 变质岩系变质砂岩、板岩及千

风化剧烈整体属软质岩，受构造蚀变及挤压破碎影响剧烈，各种揉皱、极破碎，碎裂结构夹散体结构，整体为 V 类围岩。不仅岩石强度而且水理性质差，遇水软化或崩解，易造成变形失稳。岩层产状其中顺流右侧及下游井壁与围岩各结构面存在极岩体受此切割极易形成向下滑动的楔形体，加之10月23日竖井从而导致变形坍塌发生。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1.普洱市公安司法鉴定中心出具的李某山尸体检验《鉴定书》，李某山挤压所致颅脑损伤合并窒息死亡。

2.昆明华之禹工程项目管理有限公司出具的《混凝土抗压强度试验报告

四、有关责任单位存在主要问题

（一）霸维公司存在主要问题

1. 安排未经培训考核合格安全生产项目部配备的安全生产管理人员杨某平未经培训考核合格持证上岗（根据《建筑施工企业主要负责人安全生产考核合格证书》初次领证日期为2024年[1]。

2. 对存在的安全隐患，未及项目部配备的安全生产管理人员杨某平未经培训考核合格持证上岗，企业未

3.从业人员安全教育培训不到位[3]，部分从业人员安全意识差，自救互从事故发生经过分析，李某山有机会从安全爬梯逃生，但是李某山却没有及而是等待周某鹏放吊篮救援，在等待救援时竖井再次发生大面积坍塌，将其

4.对2024年10月23日发现竖井井壁开裂、掉渣、工字钢后出现空腔隐患总承包方制定施工技术措施交霸维公司，霸维公司未根据技术措施组织制定未在开展隐患整改复查、评估，确认隐患已经彻底消除安全后再组织施工[5]

五、对有关单位和责任人员处理建议

（一）对有关责任人员处理建议

1.李某山（死者），男，35岁，霸维公司勐真水库项目挖掘机驾驶员，没有选择正确路线及时撤离，对事发生负有直接责任。其行为涉嫌违反《中第五十八条[6]规定。鉴于其在事故中死亡，不再追究其责任。

2.张某益，霸维公司勐真水库项目主要负责人，未按规定组织本单位安未认真督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；对发现隐患未组织制定隐患治理方案，在未确认隐患是否已经彻底消除的情对事故发生负有主要领导责任。其行为涉嫌违反《中华人民共和国安全生产第（五）项，由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法

3.杨某平，霸维公司勐真水库项目安全负责人（兼职），未认真检查本及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；对事故发生负其行为涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项[7]规《中华人民共和国安全生产法》等法律法规规定立案调查处理。

（二）对有关生产经营单位的处理建议

1.霸维公司是“普洱市镇沅县勐真水库工程第2标段溢洪道、泄洪洞、水劳务分包单位，具有独立法人资格。安排未经培训考核合格安全生产管理人项目部配备的1名兼职安全生产管理人员为兼职，并且未经培训考核合格持从业人员安全教育培训不到位，安全意识差，自救互救能力弱。事故发生后李某山有机会从安全爬梯逃生，但是李某山却没有及时从安全爬梯逃生，而在等待救援时竖井再次坍塌，将其掩埋；对2024年10月23日发现竖井井壁开工字钢后出现空腔隐患，总承包方制定施工技术措施交霸维公司，霸维公司未根据技术措施组织制定隐患治理方案，未在开展隐患整改复查、确认隐患已经彻底消除安全后再组织施工，对事故发生负有直接管理责任。

《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第一款、第二款；第二十八条第
[9]、《云南省安全生产条例》第十九条第二款、《水利水电工程施工安全管
第11.2.6；《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔20
由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规规定立案调

六、事故教训

这起“10·28”一般坍塌事故为我们敲响了警钟，暴露了安全生产管理
一是企业必须深刻认识到安全生产的重要性，任何对安全规定的忽视都可能
霸维公司安排未经培训考核合格安全生产管理人员上岗，严重违反了安全生
这一行为不仅反映出公司对安全生产的轻视，也揭示了其在人员管理和培训
二是企业应加强员工的安全教育培训，提高员工的安全意识和自我保护能力
只有员工具备了足够的安全知识和技能，才能在工作中有效识别风险、避免
三是企业需建立健全安全生产管理制度，并严格执行。制度的缺失或执行不
都是事故发生的潜在因素。在此次事故中，霸维公司未根据技术措施组织制
未在开展隐患整改复查、评估，确认隐患已经彻底消除安全后再组织施工，
这暴露出其安全生产管理制度的不健全和执行不力。因此，企业必须强化制
确保各项安全措施得到有效落实。**四是**企业应强化现场安全管理，及时发现
现场安全管理是预防事故的第一道防线，只有加强现场管理，才能及时发现
在此次事故中，若现场管理人员能够及时发现竖井井壁开裂、掉渣等异常情
并采取有效措施进行处理，或许就能避免事故的发生。因此，企业必须加强
确保各项安全措施得到有效执行。

综上所述，这起事故教训深刻，提醒我们必须时刻绷紧安全生产这根弦
确保人民群众的生命财产安全。

七、事故整改和防范措施

为防止类似事故再次发生，提出以下防范和整改措施：

（一）提高政治站位狠抓安全。

深入学习贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神，切实增强工作责任感紧迫感。

各行业各部门要深入学习贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神，进一步提高政治站位，牢固树立安全发展理念，坚持“人民至上、生命至上”，进一步增强维护人民群众生命财产安全的政治自觉、思想自觉和行动自觉。全县各乡镇深刻反思近年来涉及危险化学品的典型事故教训，围绕加强党委领导、强化部门安全监管、落实企业主体责任等方面，以“时时放心不下”的责任，认真扎实开展化工安全专项整治，坚决防范和遏制事故发生，

切实把确保人民群众生命安全放在第一位落到实处。

（二）强化安全生产教育培训。生产经营单位要对所有从业人员进行，确保每位工人掌握必要的安全生产知识和操作技能。定期组织安全生产演练，提高从业人员的应急处置能力。

（三）完善安全生产管理制度。生产经营单位要建立健全安全生产责任，安全生产规章制度和操作规程，确保各项安全措施落实到位。加强对施工现，定期开展隐患排查，及时消除安全隐患。

（四）加强现场安全监管。生产经营单位要按照《中华人民共和国安全，规定配齐配强安全管理人员，加强对施工现场的日常巡查和监督检查，及时，确保施工现场的安全防护措施到位，特别是对矿山、水利等高风险作业环节

（五）提升应急救援能力。生产经营单位要制定和完善应急救援预案，确保在发生事故时能够迅速、有效地进行处置。配备必要的应急救援设备和，确保应急救援工作的顺利进行。

（六）加强监管部门责任落实。相关部门要依法履行行业安全生产监管，加大对违法违规行为的查处力度。加强对项目审批和施工许可的审查，确保

（七）强化企业主体责任。企业要切实履行安全生产主体责任，建立健
确保各项安全措施落实到位。定期开展自查自纠，及时发现和整改安全隐患
（八）加强信息报告和舆情管理。各（乡）镇、相关部门要建立完善的
确保事故发生后能够及时、准确地向上级部门报告。加强舆情监控，及时正
防止事故引发负面舆情。

镇沅县人民政

-

-

-

下载Word　下载PDF　关闭

友情链接　中央政府...　省政府部...　县市政府...
其他链接

一部手机游云南　一部手机办事通

主办：镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民政府
承办：镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民政府办公室
联系方式：zyzfwz@126.com 0879-5814460
滇ICP备18004727号-1
滇公网安备 53082502530844号
网站标识码：5308250012 网站地图
政府网站找错
云南省政府网站曝光台
适老化无障碍服务